



Từ trí tuệ nhân tạo đến Tính toán mềm

From Artificial intelligence to Softcomputing

Nguyễn Thanh Thủy
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách khoa Hà nội
Thuynt@it-hut.edu.vn

Nội dung trình bày

- ✚ Bộ não người như một hệ thống xử lý thông tin hoàn hảo
- ✚ Máy tính Von-Neuman-công cụ xử lý thông tin
- ✚ Từ máy tính thông thường đến máy tính thể hệ 5-Máy suy diễn song song
- ✚ Máy tính sinh học, máy tính nhúng ghép trong bộ não

Bộ não người

- ✚ Bộ não có các vùng nhớ
- ✚ Bộ não có các vùng chức năng:
 - Vùng phân tích
 - Vùng xử lý logic
 - Vùng chức năng ngôn ngữ
 - Vùng tư duy hình tượng

Vùng nhớ trong bộ não người

- ✚ Vùng nhớ tiềm thức ~ ROM
- ✚ Vùng nhớ nhận thức
 - Vùng nhớ ngắn hạn ~ RAM
 - Vùng nhớ dài hạn ~ HDD, FDD, DVD
- ✚ Truy nhập thông tin trong bộ não theo nội dung
- ✚ Cơ chế nhớ (cập nhật) dựa trên nội dung

Câu hỏi

1. Cái gì có thể lưu trữ (phản ánh) được trên não?
2. Cái gì không thể lưu trữ (phản ánh) được trên não?
3. Cái gì có thể lưu trữ (phản ánh) được trên não của người này nhưng không thể lưu trữ (phản ánh) được trên não của người khác ?

Vùng chức năng của Bộ não

- ✚ CPU trong não - Cognitive Processing Unit
- ✚ CPU đảm nhiệm các chức năng khác nhau
- ✚ Các chức năng khác nhau trong các bộ não khác nhau
- ✚ CPU chính là Bán cầu đại não

Bán cầu đại não

- ✚ Bán cầu đại não trái ~ Xử lý theo trình tự nhất định (giống nhau đối với mọi người)
- ✚ Bán cầu đại não phải ~ Xử lý không tuân theo trình tự nhất định (phụ thuộc ý kiến chủ quan của từng người)

Xử lý theo trình tự

- ✚ Tính toán
- ✚ Hồi tưởng lại
- ✚ Cân nhắc khi ra quyết định
- ✚ Đặt kế hoạch thực hiện công việc
- ✚ Biện lý
- ✚ Suy diễn

Tính toán

Biết: 675 và 56.

Nhiệm vụ: Nhân 675 với 56?

Thao tác: 675

x 56

4050

3375

37800

Hội trường

Biết: SV Nguyễn Tiến Tùng

Nhiệm vụ: Đưa ra bảng điểm của sinh viên

Yêu cầu bắt buộc: Danh sách đầy đủ thông tin về sinh viên

Thao tác:

- Dò tìm từ trên xuống trong danh sách
- Nếu tìm thấy thì trích ra thông tin về điểm

Cân nhắc ra quyết định

Nhiệm vụ: Chọn trường thi?

Thao tác:

- Xác định hàm lợi ích (cái được/ cái mất)
- Chọn phương án tối ưu thông qua duyệt toàn thể

Đặt kế hoạch thực hiện công việc

- ✚ Biết: Các công việc cần làm
- ✚ Nhiệm vụ: Xác định trình tự “tốt” các công việc đáp ứng yêu cầu đặt ra
- ✚ Ví dụ: Xác định trình tự thực hiện các công việc: Đi tất trái/phải, đi giầy trái/phải, mặc áo/quần,...

Biện lý

- ❖ **Biết:** Nhà thỏ ở phía tây trường học. Thỏ học bán trú tại trường. Ở trường, Bác Gấu có nhìn thấy Thỏ đi về. Do mắt kém, Bác chỉ nhìn thấy mặt thỏ, nhưng không biết Thỏ có buồn không. Thế mà Ngan lại quả quyết rằng do bị điểm kém nên Thỏ khóc, trốn không về nhà. Bác Gấu chỉ nhớ là lúc ấy Mặt trời chiếu thẳng mặt Bác, nên bị chói.
- ❖ **Cần biết:** Thỏ có thể không nhỉ?

Suy diễn

- ✚ Biết: Triệu chứng của bệnh nhân, xét nghiệm
- ✚ Nhiệm vụ:
 - Xác định bệnh, nguyên nhân gây bệnh
 - Xác định cách điê

Xử lý trong bán cầu đại não phải

- ✚ Mẹo giải
- ✚ Xử lý thông tin không chắc chắn, không chính xác, không đầy đủ
- ✚ Xử lý thông tin linh cảm

Quy trình xử lý thông tin chung

- ✚ Pha 1 HỌC: Thu thập thông tin/Tri thức
- ✚ Pha 2 VẬN DỤNG cho tình huống cụ thể:
 - Quan sát tình huống
 - Xử lý trí tuệ
 - Diễn giải kết quả xử lý
 - Lựa chọn hành động phù hợp

Máy tính Von-Neuman-công cụ xử lý thông tin

- ✚ Dữ liệu về bài toán: Input, Output
- ✚ Tri thức về lĩnh vực:
 - Không tường minh: Thuật giải
 - Tường minh:
 - + kinh nghiệm: CSDL
 - + Hiểu biết: CSTT

Máy tính Von-Neuman-công cụ xử lý thông tin

- ✚ Ngôn ngữ lập trình khác nhau về cú pháp
- ✚ Ngôn ngữ lập trình giống nhau về cách thức xử lý:
 - Câu lệnh cơ bản
 - Phương thức kết hợp các câu lệnh thành chương trình: Tuần tự, rẽ nhánh, lặp

Hai con đường....

- ⊕ Nâng cấp khả năng tính toán:
 - Tiến bộ công nghệ
 - Nguyên lý tính toán lượng tử, máy tính lượng tử
- ⊕ Nâng cấp khả năng trí tuệ:
 - Bên ngoài: Thu nhận thông tin/Hành động
 - Bên trong: Xử lý trí tuệ

Trí tuệ nhân tạo- Nghiên cứu, ứng dụng

- ✚ Thuật ngữ Trí tuệ nhân tạo

- ✚ Khoa học TTNT:

- Mô hình hoá hoạt động trí tuệ/Hành vi thông minh

- Mô phỏng hoạt động trí tuệ/Hành vi thông minh

Hai cách làm trong TTNT

- ✚ Mô phỏng vật lý
- ✚ Mô phỏng sinh học

Các nghiên cứu TTNT: Chủ yếu mô phỏng vật lý. Những năm gần đây có nhiều quan tâm về mô phỏng sinh học

Khởi nguồn của TTNT

- ✚ Hoạt động của bộ não
- ✚ Hành vi thích nghi của thể giới tự nhiên
- ✚ Hoạt động trao đổi thông tin di truyền, sinh học trong các cơ thể sống
- ✚ Hoạt động mang tính cộng đồng

Trí tuệ nhân tạo cổ điển

- ✚ Thuật giải Heuristic

- ✚ Logic cổ điển:

- Lý thuyết chứng minh

- Lý thuyết biểu diễn tri thức và suy diễn logic

- Học máy

Bản chất: Xử lý ký hiệu

Trí tuệ nhân tạo hiện đại

- ✚ Trí tuệ tính toán Computational intelligence
- ✚ Tính toán mềm Softcomputing

Trí tuệ nhân tạo hiện đại

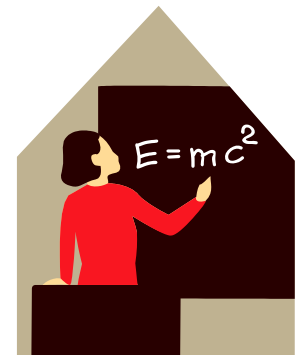
- ✚ Mạng nơ ron: Học với các con số
 - ✚ Giải thuật di truyền: Tiến hóa với các con số
 - ✚ Suy diễn xấp xỉ: Suy diễn với các con số
- Thực chất: Tính toán

Trí tuệ nhân tạo hiện đại

- ✚ Công nghệ Tác tử di động thông minh
- ✚ Khai phá tri thức từ dữ liệu

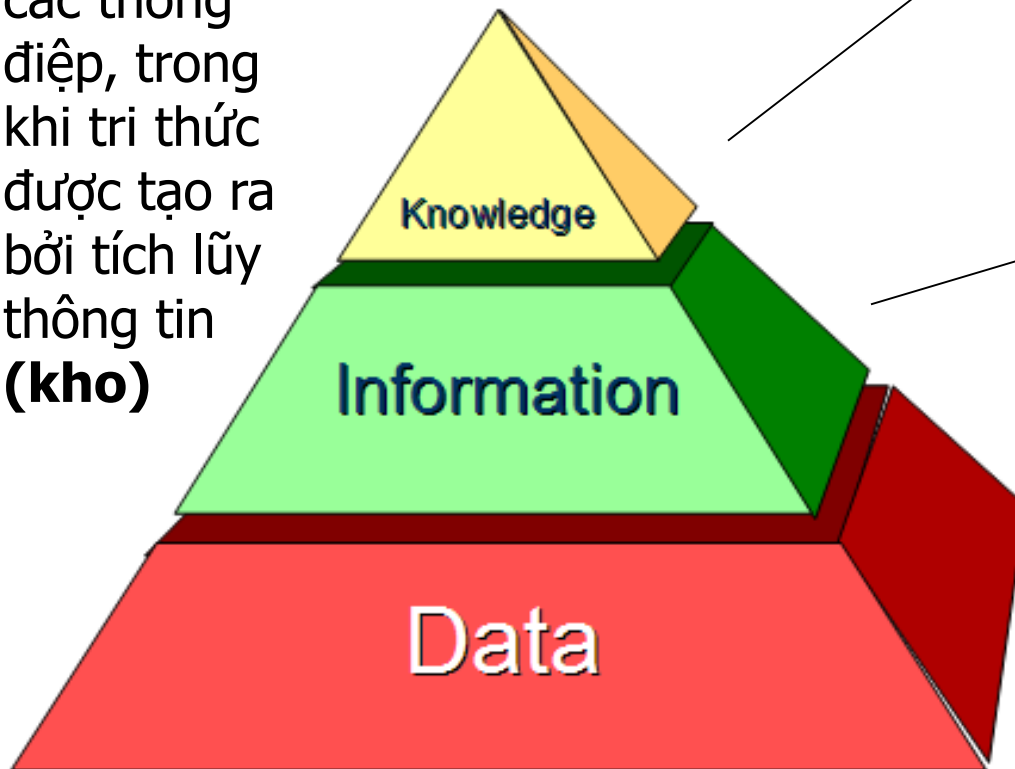
Tri thức là gì?

- ❖ Phương Tây nói chung đồng ý xem tri thức là **những hiểu biết đã được kiểm nghiệm** ("justified true belief", Plato).
- ❖ Phương Tây quan niệm và thường chỉ quan tâm đến các tri thức có thể được diễn giải minh bạch bằng các ngôn ngữ hình thức, như các mệnh đề, biểu thức toán học, các đặc tả, tài liệu, ...
- ❖ Cùng nhìn nhận lại một lần các khái niệm **dữ liệu, thông tin và tri thức**.



Dữ liệu, thông tin, tri thức

Thông tin là **dòng** chảy các thông điệp, trong khi tri thức được tạo ra bởi tích lũy thông tin (**kho**)



Hiểu biết đúng đã được kiểm nghiệm, cần cho quyết định và hành động

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Dữ liệu kèm theo ý nghĩa (do được xử lý)

Chuồn chuồn bay vậy là bay thấp

Tín hiệu quan sát, đo đạc được

Hầu hết chuồn chuồn bay không cao hơn nửa mét

Dữ liệu, thông tin, tri thức

❖ Dữ liệu

- ❖ 10/2002: 567,000 đồng
- ❖ 2/2003: 644,000 đồng

❖ Thông tin

- ❖ Giá vàng tháng 2/2003 tăng 11,7% so với tháng 10/2002

❖ Tri thức

- ❖ Giá vàng có chu kỳ tăng giảm

❖ Dữ liệu

- ❖ Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân viêm gan B (GPT, GOT,)

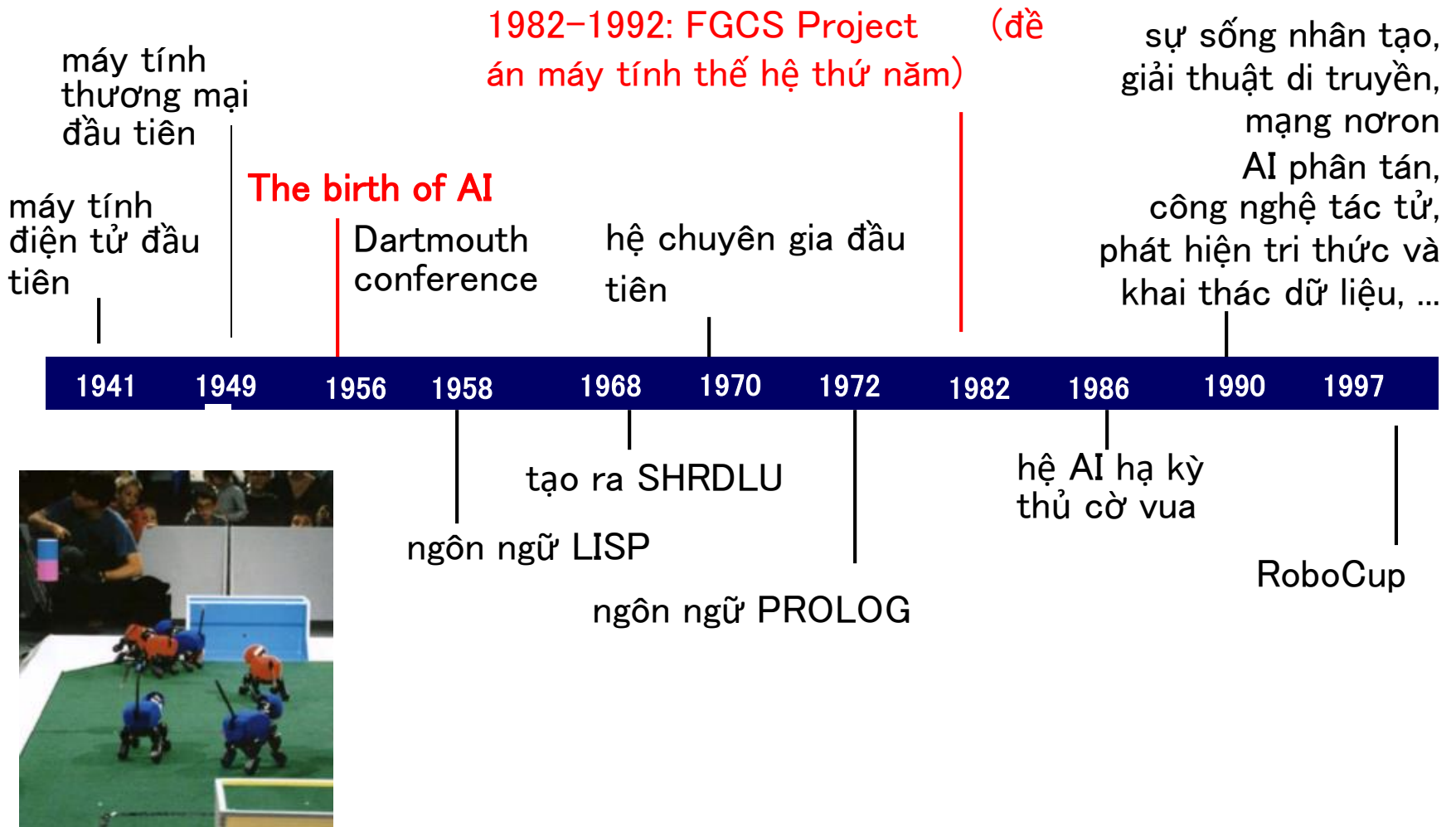
❖ Thông tin

- ❖ B/n điều trị interferon 1 năm sau khi biết bệnh

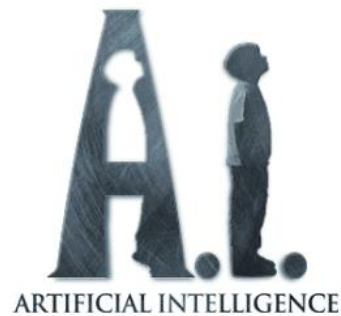
❖ Tri thức

- ❖ Interferon không có tác dụng nếu trạng thái cơ sở của GPT đã rất cao.

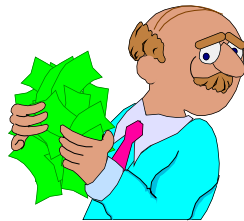
Lịch sử ngành trí tuệ nhân tạo



Trí tuệ nhân tạo và tiến bộ công nghệ



=

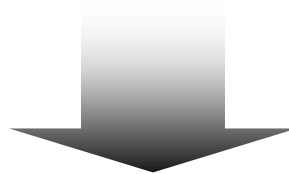


knowledge

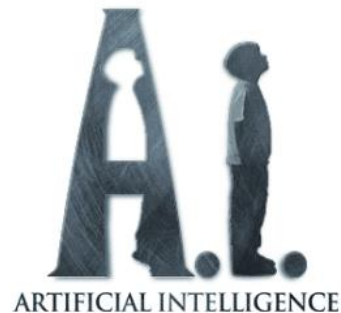
+



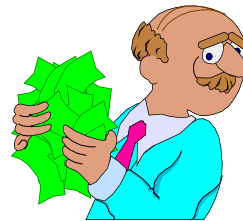
inference



- **Micro computers**
- **The Internet**



=



knowledge

+



inference

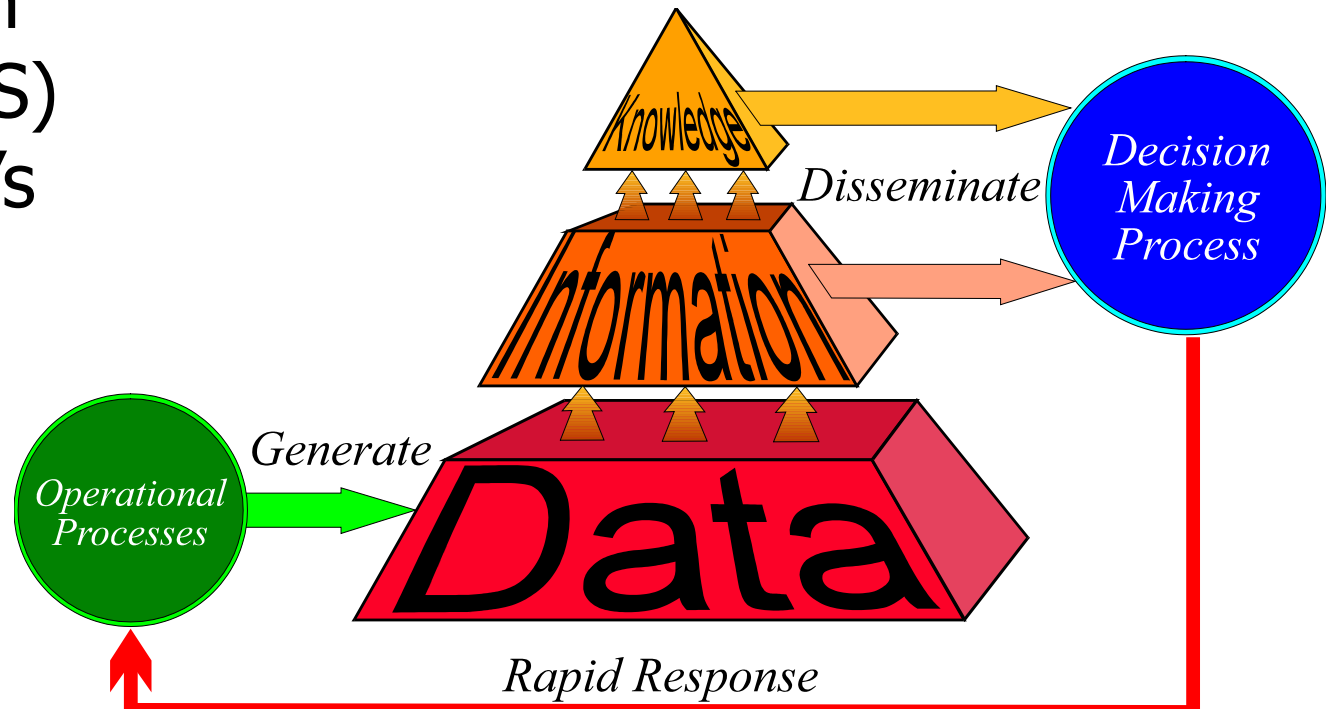
+



environment

Các hệ thống tin trong quản lý

- ✚ Hệ hỗ trợ quyết định (DSS)
- ✚ Hệ thống tin quản lý (MIS) các năm 80's
- ✚ Hệ xử lý dữ liệu điện tử (EDP) các năm 60's, 70's



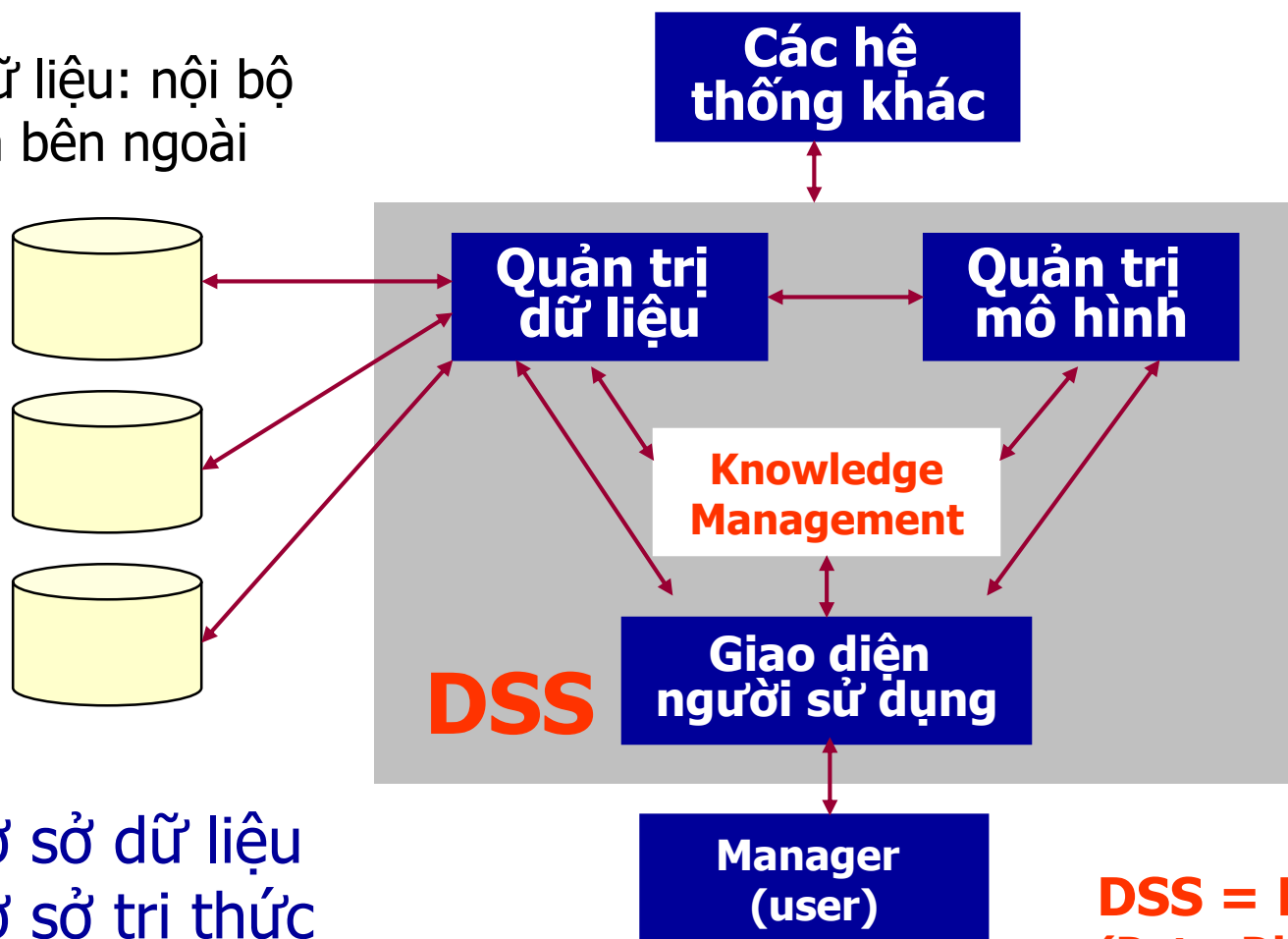
Tạo quyết định là gì?

- ✚ Tạo quyết định là một quá trình **chọn lựa trong nhiều hành động có thể thực hiện** nhằm đạt mục đích.
- ✚ Toàn bộ quá trình quản lý đồng nghĩa với việc ra quyết định (H. Simon, 1911-2001).



Hệ hỗ trợ quyết định dựa trên tri thức

Dữ liệu: nội bộ
và bên ngoài



- Hệ cơ sở dữ liệu
- Hệ cơ sở tri thức

DSS = DDM
(Data, Dialog, Model)

Sự kiện chính

Year	Entity	Event
1980	Digital Equipment Corporation Carnegie Mellon University	One of the first commercially successful Expert Systems XCON: Configures computer components
1986	<u>Dr. Karl Wiig</u>	Coined KM concept at keynote address for United Nation's International Labor Organization
1989	Large management consulting firms	Start internal efforts to formally manage knowledge
1989	Price Waterhouse	One of the first to integrate KM into its business strategy
1991	<i>Harvard Business Review</i> (<u>Nonaka and Takeuchi</u>)	One of the first journal articles on KM published
1993	Dr. Karl Wiig	One of the first books dedicated to KM published (<i>Knowledge Management Foundations</i>)
1994	Knowledge Management Network	First KM conference held
1994	Large consulting firms	First to offer KM services to clients
1996+	Various firms and practitioners	Explosion of interest and activities

(Knowledge Management Handbook, 1999)

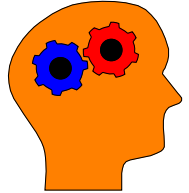
Hai loại tri thức

Tri thức hiện (explicit knowledge)



- ❖ diễn đạt bằng ngôn ngữ hình thức, dễ trao đổi giữa các cá nhân.
- ❖ có thể biểu diễn bằng các công thức khoa học, các thủ tục tường minh, hoặc nhiều cách khác.
- ❖ bao gồm thông tin, dữ liệu, sách báo, văn bản, tài liệu đã được hệ thống bằng nhiều phương tiện.

Tri thức ngầm (tacit knowledge)



- ❖ có được và ẩn chứa trong kinh nghiệm của từng cá nhân, mang tính chủ quan, bao gồm những hiểu biết riêng thấu đáo, trực giác, linh cảm, kỹ năng, ...
- ❖ khó trao đổi hoặc chia sẻ với người khác.
- ❖ chỉ có thể học được từ người khác nhờ quan hệ gần gũi trong một khoảng thời gian nào đó.

Hai loại tri thức

Tri thức hiện (explicit)

- ✚ Tiếp cận lý thuyết
- ✚ Các giải quyết vấn đề
- ✚ Tài liệu
- ✚ Cơ sở dữ liệu
- ✚ Cơ sở tri thức



Tri thức ngầm (tacit)

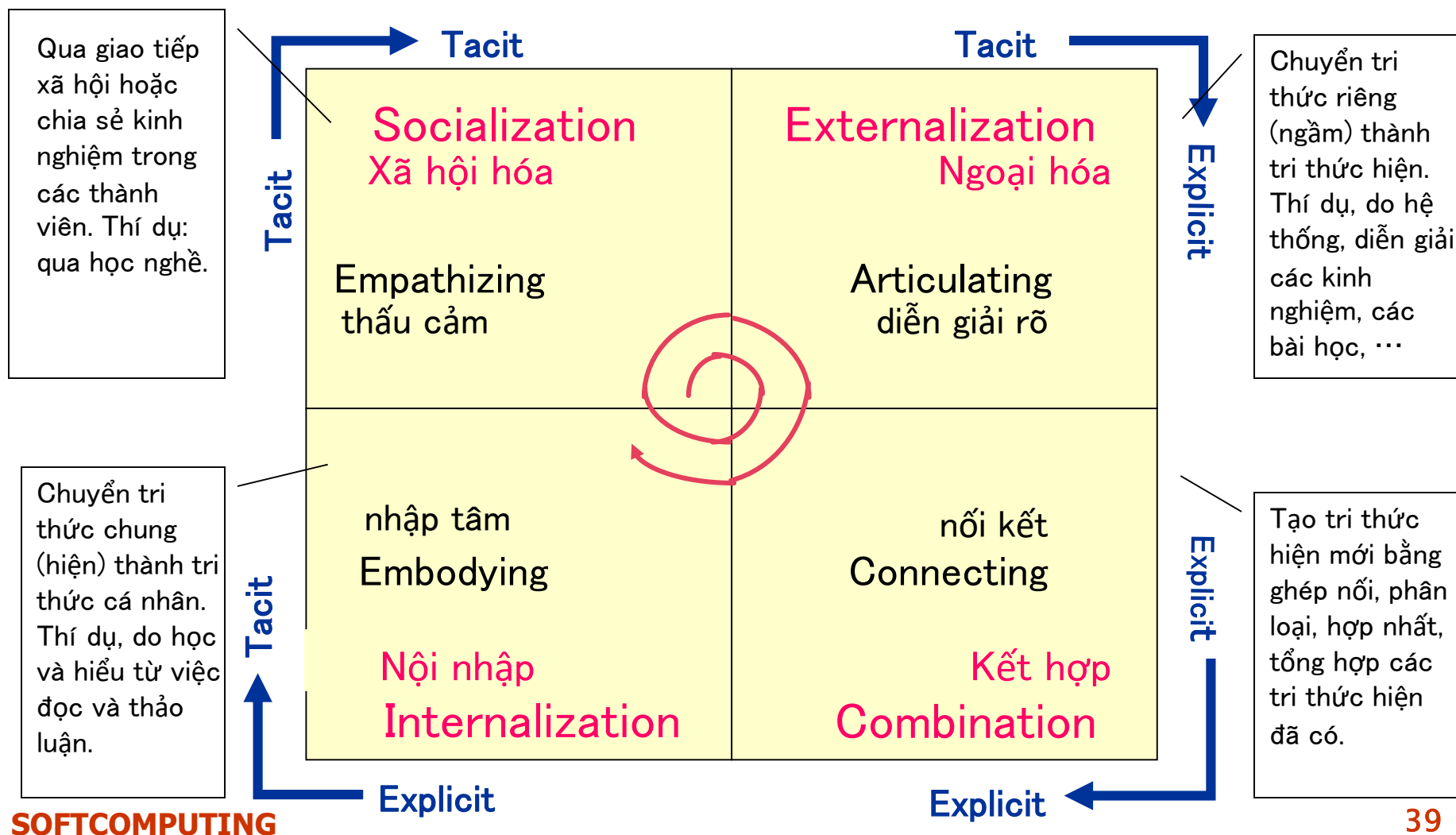
- ✚ Nhận thức
 - ✚ Niềm tin
 - ✚ Quan niệm
 - ✚ Trực giác
 - ✚ Mô hình ẩn dụ
- ✚ Kỹ thuật
 - ✚ Ngón nghề (craft)
 - ✚ Bí quyết (know-how)

Một thí dụ từ tri thức ngầm đến tri thức hiện

- ✿ 1978: Honda muốn tạo một loại xe hơi mới, giao trách nhiệm cho một nhóm kỹ sư trẻ (trung bình 27 tuổi).
- ✿ (1) sản phẩm với khái niệm cơ bản khác trước, (2) xe phải không đắt không rẻ (mở đường cho sáng tạo)
- ✿ Khẩu hiệu “Automobile revolution”. Câu hỏi: “Nếu xe hơi là một thực thể sống, nó sẽ tiến hóa thế nào?”
- ✿ Ý tưởng: Xu hướng “cách mạng” là xe hơi phải vượt qua những quan hệ người-xe truyền thống → xe phải ngắn hơn và cao hơn, hình cầu sẽ cho nhiều chỗ hơn bên trong hơn và tiết kiệm năng lượng → “Tall boy” car.



Lý thuyết chuyển đổi tri thức (Nonaka)



Ba yếu tố của tạo dựng tri thức

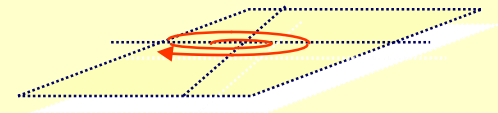
Ba: Nơi chuyển đổi tri thức

- Platform for knowledge conversion
- Space for self-transcendence (tính siêu việt)
- Multi-context place

SECI: Quá trình chuyển đổi tri thức

Quality and Energy

- Conversion between tacit/explicit knowledge



Moderate (điều tiết)

Input

Output

- Grow and shift through the continuous knowledge conversion process
- Moderate how ba performs as a platform for SECI

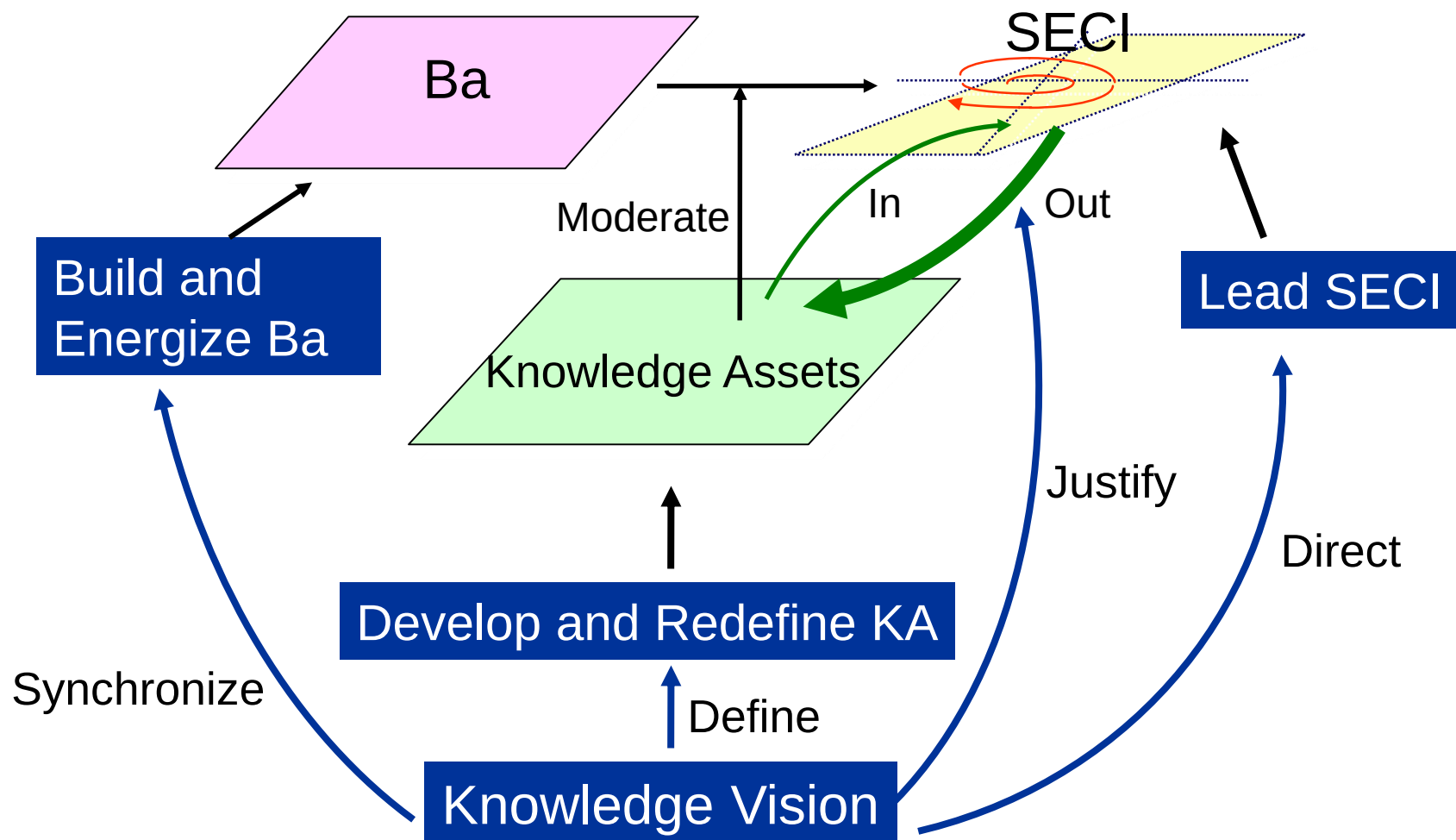
Sở hữu tri thức: Cơ sở của sáng tạo tri thức

Ba – nơi chia sẻ để sáng tạo tri thức

- ✿ Ba là nơi con người chia sẻ một hoàn cảnh với người khác để tạo ra ý nghĩa mới (đổi hoàn cảnh)
- ✿ Người tham gia hiểu hoàn cảnh của người khác và của mình, và qua tương tác, thay đổi hoàn cảnh
- ✿ Ba có thể là:
 - ❑ Thực: Văn phòng, không gian làm việc phân tán, các kiến trúc cung cấp tri thức (brainstorming rooms)
 - ❑ Ảo: Email, hội nghị từ xa
 - ❑ Tinh thần: Chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng



Dẫn dắt quá trình sáng tạo tri thức



(Nonaka, Toyama, and Konno, 1999)

Vòng kín của tạo dựng tri thức và tác động của CNTT

